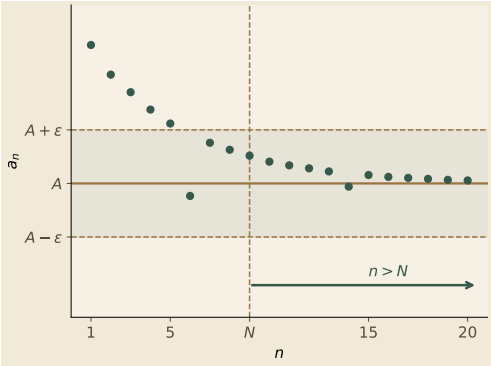
第一讲复习

姓名 _____　班级 _____　日期 _____

复习：数列极限及其定义。新课：函数极限、四则运算、换元法、两边夹定理与圆面积，至第十一节。三角函数均用弧度。



01. 在图上圈出 A、$A-\varepsilon$、$A+\varepsilon$ 和 N，再选择。

①ε 表示（　）：A. 项与极限值的允许误差；B. 数列的项数。

②N 表示（　）：A. 数列的极限值；B. 保证后续项满足误差要求的下标界限。

③要保证的是（　）：A. 某一个 $n>N$ 的项；B. 所有 $n>N$ 的项。

---

02. 对 $a_n=1/n$，若要求所有 $n>N$ 满足 $|a_n|<0.01$，可取 $N=$ _____。对 $a_n=1/n^2$，同样的要求可取 $N=$ _____。

---

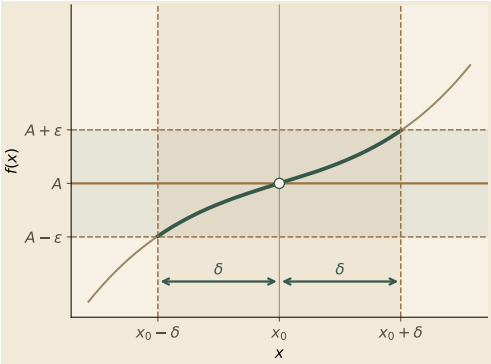
03. 用定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}=0$，依次填空：

①任取 $\varepsilon>0$，由 $1/n^2<\varepsilon$ 得 $n>$ _____；

②选取正整数 $N\geq$ _____；

③当 $n>N$ 时，$|1/n^2-0|=1/n^2<$ _____ $\leq\varepsilon$。

第七节　极限的数学定义



04. 根据图像选择：

①δ 控制（　）：A. 输入 x 离 x_0 的距离；B. 输出离 A 的距离。

②ε 控制（　）：A. 输入离 x_0 的距离；B. 输出 $f(x)$ 离 A 的距离。

③$0<|x-x_0|<\delta$ 排除了（　）：A. $x=x_0$；B. $f(x)=A$。

④函数在 x_0 处必须有定义吗？答：_____。

---

05. 对 $f(x)=2x$、$x_0=2$、$A=4$：$|f(x)-4|=$_____。若要求误差小于0.1，可取 $\delta=$_____；对任意 $\varepsilon>0$，可取 $\delta=$_____。

---

06. 将函数极限定义各写一遍：①中文（当……时，都有……）；②英文（for all …, there exists … such that … if …）；③含 $\forall,\exists,\text{s.t.},\text{if}$ 的数学表述。

第七节　极限的数学定义（续）

07. 填空：要用定义证明 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，需对任意 $\varepsilon>0$，找到 $\delta>0$，使 $0<|x|<\delta$ 时都有

$\left|\dfrac{\sin x}{x}-1\right|<$ _____。

第八节　极限的四则运算

08. 已知 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$、$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$，且 A,B 都是有限数，填空：

① $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)=$ _____；② $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=$ _____；

③ $\lim\limits_{n\to\infty}(a_nb_n)=$ _____；④当 _____ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n/b_n=$ _____。

09. 计算：① $\lim\limits_{n\to\infty}(3-2/n+1/n^2)$；② $\lim\limits_{n\to\infty}(2n+1)/(n+3)$。

10. 计算：① $\lim\limits_{x\to 2}(x^2+1)/(x+1)$；② $\lim\limits_{x\to 1}(x^3-1)/(x^2-1)$。

第八节　极限的四则运算（续）

11. 计算 $\lim\limits_{x\to 4}(\sqrt{x}-2)/(x-4)$。

12. 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n^2-2n+1}{2n^2+n-4}$。

13. 计算 $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^3+1}{x^2-1}$。

第九节　七十二变—换元法

14. 用换元法计算 $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}$。令 $t=x-2$，填空：

①$x=$ _____；$x\to 2$ 时 $t\to$ _____；

②原式化为 _____（$t\neq 0$）；

③原极限为 _____。

第九节　七十二变—换元法（续）

15. 用换元法计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+3x)^2-1}{x}$。令 $t=3x$，填空：

①$x=$ _____；$x\to 0$ 时 $t\to$ _____；

②原式化为 _____（$t\neq 0$）；

③原极限为 _____。

---

16. 用换元法计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$。令 $t=\sqrt{1+x}-1$，填空：

①$x=$ _____；$x\to 0$ 时 $t\to$ _____；

②原式化为 _____（$t\neq 0$）；

③原极限为 _____。

第十节　两边夹定理

17. 填空：

①数列满足 $a_n\le b_n\le c_n$（$n>N_0$），且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}c_n=A$，

则 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=$ _____；

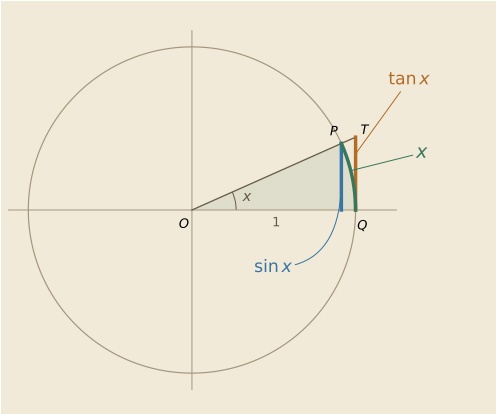
②在 x_0 的某个去心邻域内有 $f(x)\le g(x)\le h(x)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0}h(x)=A$，

则 $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=$ _____。

第十节　两边夹定理（续）

18. 求：①$\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n/n$；②$\lim\limits_{x\to 0}x^2\sin(1/x)$。分别写出上下界，再使用定理。

第十一节　Boss 战—圆面积



19. 在图上用三种颜色标出 $\sin x$、x、$\tan x$ 对应的线段或圆弧。填空：弧长公式为 _____；单位圆中 $r=$ _____、$\theta=$ _____，故弧长为 _____。

20. 当 $0<x<\pi/2$ 时，依次填空：

①由图得 _____ $<$ _____ $<$ _____；

②三者同除以正数 $\sin x$，得到 _____；

③取倒数并整理，得到 _____。

第十一节　Boss 战—圆面积（续）

21. 已知当 $x \to 0$ 时，$\cos x \to$ _____。由两边夹定理，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} =$ _____。这里角度单位为 _____。

22. 选做：计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(3x)}{x}$。令 $t = 3x$，把原式改写成常数乘 $\sin t/t$，再求极限。

23. 半径为 r 的圆，内接正 n 边形面积为 $A_n = \dfrac{nr^2}{2}\sin\dfrac{2\pi}{n}$。依次填空：

①$A_n = \pi r^2 \times$ _____；

②当 $n \to \infty$ 时，$2\pi/n \to$ _____；

③$S = \lim\limits_{n\to\infty} A_n =$ _____。